DOCUMENTO DE ARQUITECTURA & ESPECIFICACIÓN TÉCNICA — v1.0.0

SISTEMA CLÍNICO SAAS

Plataforma Integral de Gestión Médica, Especialidades y Arquitectura Multi-Tenant

Informe exhaustivo de ingeniería de software preparado para el equipo de desarrollo y liderazgo técnico.

10 / 13	100%	15 Tablas	0 Errores
Fases Completadas	**Tests Pasados**	**Modelos en PostgreSQL**	**Compilación TypeScript**
77% del Roadmap Total	9 suites HTTP en vivo	Entidades relacionales TypeORM	Build limpio en NestJS y Vite

Ficha Técnica de la Solución

Estructura Monorepo: npm workspaces: apps/api (Backend NestJS) + apps/web (Frontend React) + packages

Backend Framework: NestJS 12 + Node.js 24 + TypeScript 5.8 (Clean Architecture modular, Guards y Decorators)

Base de Datos: PostgreSQL 18.6 con TypeORM (Aislamiento por discriminador consultorioId indexado)

Frontend Web: React 19 + TypeScript + Vite + Tailwind CSS v4 + Lucide Icons (Modo Oscuro / Claro integrado)

Seguridad y Compliance: Zero-Knowledge Multi-Tenant, Auditoría HIPAA/GDPR, 2FA TOTP RFC 6238, Checksums SHA-256

Infraestructura Local: Base de datos en localhost:5432, API en puerto 3000, Frontend SPA en puerto 5173

Estado Consolidado del Roadmap

FASE	MÓDULOS Y OBJETIVO FUNCIONAL	TIPO	ESTADO
Fase 1	Fundamentos, Multi-Tenant y PostgreSQL	Core	100% LISTO
Fase 2	Módulo Clínico de Pacientes y Ficha 360°	Clínica	100% LISTO
Fase 3	Agenda de Turnos y Flujo de Citas	Clínica	100% LISTO
Fase 4	Consultas Médicas, Signos Vitales y CIE-10	Clínica	100% LISTO
Fase 5	Recetas Clínicas PDF y Almacenamiento Adjuntos	Clínica	100% LISTO
Fase 6	Ginecología y Obstetricia (Naegele y Hadlock)	Especialidad	100% LISTO
Fase 7	Dashboard KPIs, Personal y Branding	Gestión	100% LISTO
Fase 8	Reportes Operativos, Productividad y CSV	Business	100% LISTO
Fase 9	Seguridad Avanzada, HIPAA, 2FA y Backups	Seguridad	100% LISTO
Fase 10	Arquitectura SaaS, Planes, Onboarding y SuperAdmin	SaaS	100% LISTO
Fase 11	Pediatría (OMS) y Cardiología (Framingham)	Especialidad	PENDIENTE
Fase 12	App Móvil Médica en React Native / Expo	Mobile	PENDIENTE
Fase 13	Portal y App Móvil para Pacientes	Mobile	PENDIENTE

Arquitectura del Sistema y Principios de Diseño

El proyecto implementa un modelo Multi-Tenant por discriminador relacional optimizado para clínicas médicas. Toda la información asistencial y administrativa se mantiene lógicamente aislada y blindada.

FLUJO DE DATOS Y CAPAS DEL MONOREPO

Frontend SPA	Gateway / API	Lógica de Negocio	Persistencia
React 19 + Vite + Tailwind	NestJS 12 + Express	Servicios de Dominio	PostgreSQL 18.6 + TypeORM
AuthContext + Vistas Modulares	JwtAuthGuard + Tenant Decorator	Validaciones + CIE-10 + Naegele	Zero-Knowledge Multi-Tenant

Principio de Aislamiento Zero-Knowledge

- **Inyección en el Token JWT:** Al autenticarse un médico o administrador, el token firmado contiene obligatoriamente consultorioId, rolCodigo y sub (usuarioId).
- **Decorador @ConsultorioActual():** Extrae automáticamente el UUID del tenant validado criptográficamente por Passport, impidiendo que el cliente envíe IDs arbitrarios.
- **Blind Data Isolation (404 Not Found):** Si un usuario del Tenant 1 intenta consultar, editar o borrar una cita, paciente, receta o backup perteneciente al Tenant 2, la API retorna 404 estricto, ocultando totalmente la existencia de otros clientes.
- **Indexación B-Tree en PostgreSQL:** Todas las tablas contienen consultorio_id con índice TypeORM para garantizar tiempos de respuesta O(log n) aún con millones de registros.

Estándares y Buenas Prácticas del Monorepo

- **TypeScript 5.8+ con erasableSyntaxOnly:** Propiedades de clase declaradas explícitamente sin parameter properties en constructores.
- **DTOs con Class-Validator:** Peticiones entrantes interceptadas por ValidationPipe global; evita contaminación de entidades.
- **Hashing Seguro con Bcryptjs:** Contraseñas con 10 rondas de salt; passwordHash se omite estrictamente en todos los select y JSON responses.
- **Zero Dependencias Externas en Criptografía:** TOTP RFC 6238 y checksums SHA-256 implementados con módulo nativo node:crypto.

Módulos Asistenciales de Atención Médica (Fases 1 a 4)

Implementación completa del flujo asistencial desde el registro del paciente hasta la consulta médica.

FASE 1: FUNDAMENTOS Y SESIONES MULTI-TENANT

100% COMPLETADA

- **Entidades:** Consultorio, Usuario, Rol, Permiso (PostgreSQL 18.6).
- **Seguridad:** AuthModule con JWT, Bcrypt (10 salts) y RolesGuard para control granular por permisos.
- **Frontend:** LoginView.tsx con switch interactivo en 1 clic entre Dr. Carlos y Dra. Elena.
- **Endpoints Clave:** POST /auth/registro, POST /auth/login, GET /auth/perfil.

FASE 2: PADRÓN Y EXPEDIENTE DE PACIENTES

100% COMPLETADA

- **Entidades:** Paciente (demografía, contacto de emergencia, tipo de sangre, alergias, antecedentes familiares).
- **Búsqueda y Filtros:** Búsqueda instantánea indexada por documento de identidad, nombre, teléfono o correo.
- **Frontend:** PacientesView.tsx con tabla de pacientes, modal de alta rápida y ficha 360° en panel lateral.
- **Endpoints Clave:** POST /pacientes, GET /pacientes, GET /pacientes/:id, PATCH /pacientes/:id.

FASE 3: AGENDA MÉDICA Y CONTROL DE SOBRECUPOS

100% COMPLETADA

- **Entidades:** Cita (médico asignado, paciente, fecha, hora, duración y motivo de consulta).
- **Algoritmo Anti-Solapamiento:** Valida disponibilidad de horario del facultativo antes de agendar turnos concurrentes.
- **Flujo de 7 Estados:** PROGRAMADA -> CONFIRMADA -> EN_ESPERA -> EN_CONSULTA -> ATENDIDA (o CANCELADA / NO_ASISTIO).
- **Frontend:** CitasView.tsx con vista semanal/diaria y botones para transición de estado en recepción.

FASE 4: CONSULTAS CLÍNICAS, SIGNOS VITALES Y CIE-10

100% COMPLETADA

- **Entidades:** Consulta (signos vitales completos, examen físico por aparatos, diagnósticos y plan).
- **Cálculo Dinámico de IMC:** Cálculo en vivo de Índice de Masa Corporal (kg/m²) con clasificación clínica de peso.
- **Codificación CIE-10:** Asignación estructurada de códigos de morbilidad y patologías atendidas.
- **Frontend:** ConsultasView.tsx con historial evolutivo cronológico y registro de diagnósticos.

Recetas PDF, Especialidades y Gestión Clínica (Fases 5 a 7)

Generación de documentos imprimibles, biometría fetal y administración del centro asistencial.

FASE 5: RECETAS CLÍNICAS PDF Y ADJUNTOS MULTI-TENANT

100% COMPLETADA

- **Entidades:** Receta, DocumentoClinico (laboratorios, estudios, imágenes diagnósticas).
- **Motor PDFKit:** Generación vectorial de prescripciones con membrete institucional, QR de validación y firma.
- **Almacenamiento Aislado:** Repositorio físico segmentado por consultorio en disco con validación de tipo MIME.
- **Frontend:** RecetasView.tsx con formulario de posología de fármacos y descarga inmediata de PDF.
- **Endpoints Clave:** POST /recetas, GET /recetas/:id/pdf, POST /documentos/subir, GET /documentos/:id/archivo.

FASE 6: ESPECIALIDAD EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

100% COMPLETADA

- **Entidades:** HistoriaGinecologica, Embarazo, ControlPrenatal, Ecografia.
- **Regla de Naegele:** Cálculo obstétrico de Fecha Probable de Parto (FPP) y edad gestacional en semanas + días.
- **Biometría Hadlock:** Medición ecográfica (DBP, LF, PA, PC) y cálculo automático del peso fetal estimado (EFW).
- **Frontend:** GinecologiaView.tsx con calculadora gestacional interactiva y simulador biométrico fetal.
- **Endpoints Clave:** POST /ginecologia/embarazos, POST /ginecologia/ecografias, GET /ginecologia/calcular-fpp.

FASE 7: DASHBOARD EJECUTIVO, PERSONAL Y BRANDING

100% COMPLETADA

- **Módulos:** DashboardModule, UsuariosModule (médicos y recepcionistas), ConsultoriosModule (branding).
- **Resumen en Vivo:** KPIs en tiempo real: citas del día, pacientes activos, recetas emitidas y top CIE-10 del mes.
- **Personalización Visual:** Configuración corporativa de cada clínica: logo, colores primarios/secundarios y horarios.
- **Frontend:** DashboardView.tsx con tarjetas analíticas y ConfiguracionView.tsx para gestión de equipo.
- **Endpoints Clave:** GET /dashboard/resumen, GET /usuarios/medicos, PATCH /consultorios/configuracion.

Inteligencia de Negocio, Seguridad HIPAA y Modelo SaaS (Fases 8 a 10)

Reportería avanzada, cumplimiento normativo de datos de salud y arquitectura de negocio.

FASE 8: REPORTES CLÍNICOS, PRODUCTIVIDAD Y EXPORTACIÓN CSV

100% COMPLETADA

- **Métricas Operativas:** Efectividad asistencial %, ausentismo (no-show) %, afluencia por día y horas pico.
- **Productividad Médica:** Rendimiento individual por médico (citas agendadas vs atendidas, consultas y recetas).
- **Exportador CSV:** Soporte BOM UTF-8 y delimitador punto y coma (;) compatible de forma nativa con Excel.
- **Frontend:** ReportesView.tsx con filtros de fecha, selector de médicos y botón de descarga CSV.
- **Endpoints Clave:** GET /reportes/operativo, GET /reportes/medicos, GET /reportes/exportar/citas-csv.

FASE 9: SEGURIDAD AVANZADA, AUDITORÍA HIPAA, 2FA Y BACKUPS

100% COMPLETADA

- **Auditoría HIPAA Inmutable:** Entidad AuditoriaLog: registro de quién, qué módulo, acción, IP y User-Agent en cada consulta.
- **Autenticación 2FA (TOTP):** Algoritmo RFC 6238 nativo con claves Base32 (160 bits) y 8 códigos alfanuméricos de respaldo.
- **Sesiones Concurrentes:** Entidad SesionUsuario con monitor de dispositivos y revocación remota instantánea (HTTP 401).
- **Backups Verificados SHA-256:** Entidad BackupRegistro con exportación JSON completa del tenant y validación de hash byte por byte.
- **Frontend:** SeguridadView.tsx con 3 pestañas: Auditoría Forense, Configuración 2FA y Monitor de Backups.

FASE 10: ARQUITECTURA SAAS GLOBAL, PLANES Y SUPERADMIN

100% COMPLETADA

- **Planes Comerciales:** Entidades Plan y Suscripcion (Básico $29, Profesional $79, Enterprise $199) con límites de cupos.
- **Onboarding Público:** POST /saas/onboarding aprovisiona una clínica en 1 clic con 14 días gratis y login instantáneo.
- **Dashboard SuperAdmin:** GET /saas/dashboard con cálculo de Ingresos Mensuales Recurrentes (MRR) y métricas globales.
- **Control de Inquilinos:** Directorio maestro y switch de suspensión (soft-lock) que bloquea el acceso de clínicas morosas.
- **Frontend:** SaasAdminView.tsx para administración SaaS y modal de registro público en LoginView.tsx.

Matriz de Capacidades del Sistema Clínico

Guía rápida de referencia para el equipo de desarrollo sobre el alcance implementado y lo que está pendiente.

' LO QUE EL SISTEMA SÍ PUEDE HACER HOY (CAPACIDADES EN PRODUCCIÓN)

- **[SÍ] Aislamiento Multi-Tenant Blind:** Garantiza aislamiento estricto; una clínica jamás puede consultar ni modificar datos de otra (retorna 404).
- **[SÍ] Ficha Clínica 360°:** Padrón con antecedentes médicos, alergias, grupo sanguíneo, contacto de emergencia y búsqueda instantánea.
- **[SÍ] Agenda Médica con Anti-Solapamiento:** Flujo de 7 estados de turnos y validación matemática que impide cruces de horarios en el mismo consultorio.
- **[SÍ] Historia Clínica con CIE-10:** Signos vitales históricos, cálculo automático de IMC (kg/m²), examen físico por sistemas y diagnósticos codificados.
- **[SÍ] Recetas Clínicas PDF con QR:** Renderizado vectorial en alta resolución con membrete institucional dinámico, posología y validación por QR.
- **[SÍ] Ginecología y Hadlock:** Regla de Naegele para FPP y edad gestacional, y biometría fetal Hadlock con cálculo de peso fetal (EFW).
- **[SÍ] Seguridad 2FA y Revocación:** TOTP RFC 6238 con códigos de respaldo de emergencia y cierre remoto de sesiones no deseadas (HTTP 401).
- **[SÍ] Auditoría HIPAA Inmutable:** Bitácora forense que asienta cada lectura o cambio sobre pacientes con IP de origen y navegador.
- **[SÍ] Copias de Seguridad SHA-256:** Exportación lógica completa en JSON y verificación criptográfica de integridad byte por byte.
- **[SÍ] Modelo SaaS y Onboarding:** Registro público desatendido de clínicas con 14 días gratis, tiers de planes y panel SuperAdmin con MRR.

' LO QUE EL SISTEMA NO PUEDE HACER TODAVÍA (LÍMITES ACTUALES / ROADMAP)

- **[NO] Curvas Pediátricas OMS (Fase 11):** Aún no grafica percentiles P3-P97 de peso/talla ni cartilla de vacunas infantil (en diseño para Fase 11).
- **[NO] Score de Framingham (Fase 11):** Aún no calcula el riesgo cardiovascular a 10 años ni procesa trazos de ECG (en diseño para Fase 11).
- **[NO] App Móvil Nativa en Tiendas (Fases 12-13):** No hay app en App Store / Play Store. La web es responsive, pero no tiene notificaciones push ni cámara nativa.
- **[NO] Portal Autoservicio de Pacientes (Fase 13):** Los pacientes no pueden auto-agendarse turnos ni descargar recetas solos desde su móvil sin el personal.
- **[NO] Cobro Automático con Tarjeta (Stripe):** El SaaS modela planes y cuotas, pero no procesa cargos bancarios recurrentes automáticos vía webhooks bancarios.
- **[NO] Notificaciones por WhatsApp o SMS:** Las citas cambian de estado en el sistema, pero no envían WhatsApp automático por Twilio ni SMS a pacientes.
- **[NO] Firma con Token Criptográfico Físico:** Emite recetas firmadas digitalmente con membrete y QR, pero no se conecta a tarjetas criptográficas de hardware (SmartCards).

Validación de Pruebas y Guía de Operación Local

Instrucciones prácticas y resultados de las suites de prueba ejecutadas contra PostgreSQL 18.6.

RESULTADO DE LAS 9 SUITES DE PRUEBA HTTP (100% PASADAS)

8/8 Pruebas OK	**node scripts/test-pacientes.mjs**	— CRUD, filtros y validación de historias clínicas de pacientes.
10/10 Pruebas OK	**node scripts/test-citas.mjs**	— Agenda, flujo de 7 estados y algoritmo anti-solapamiento.
9/9 Pruebas OK	**node scripts/test-consultas.mjs**	— Historia clínica, signos vitales, cálculo IMC y CIE-10.
7/7 Pruebas OK	**node scripts/test-recetas.mjs**	— Generación PDF con membrete y posología farmacológica.
11/11 Pruebas OK	**node scripts/test-ginecologia.mjs**	— Regla de Naegele, edad gestacional y biometría Hadlock.
13/13 Pruebas OK	**node scripts/test-dashboard-admin.mjs**	— KPIs agregados, personal médico y branding corporativo.
8/8 Pruebas OK	**node scripts/test-reportes.mjs**	— Efectividad %, ausentismo %, horas pico y exportación CSV.
17/17 Pruebas OK	**node scripts/test-seguridad.mjs**	— Auditoría HIPAA, 2FA TOTP, sesiones remotas y backups SHA-256.
8/8 Pruebas OK	**node scripts/test-saas.mjs**	— Onboarding público, planes, cuotas, MRR y suspensión de tenants.

Guía Rápida de Comandos para el Desarrollador

```
npm run build
```
Compila el monorepo completo (NestJS API y React Vite) validando tipos en 0 errores.

```
npm run start:dev --workspace=@sistema-clinico/api
```
Inicia el servidor backend en modo desarrollo con hot-reload en puerto 3000.

```
npm run dev --workspace=@sistema-clinico/web
```
Inicia el servidor web en Vite con recarga instantánea en puerto 5173.

```
node scripts/notion-roadmap.mjs list
```
Consulta el estado en vivo del roadmap sincronizado con la base de datos de Notion.

```
node scripts/generar-reporte-pdf.mjs
```
Regenera este documento técnico PDF actualizado en la raíz del repositorio.

— Especificación Técnica & Estado de Desarrollo para Devs

— Especificación Técnica & Estado de Desarrollo para Devs

— Especificación Técnica & Estado de Desarrollo para Devs

— Especificación Técnica & Estado de Desarrollo para Devs

— Especificación Técnica & Estado de Desarrollo para Devs

— Especificación Técnica & Estado de Desarrollo para Devs

— Especificación Técnica & Estado de Desarrollo para Devs